

ภาคเรียนที่ 2/2569 · ว30114 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ภารกิจ E3

ยานสำรวจ ทางช้างเผือก

กาแล็กซีและกาแล็กซีทางช้างเผือก

สัปดาห์ที่ 4 · หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

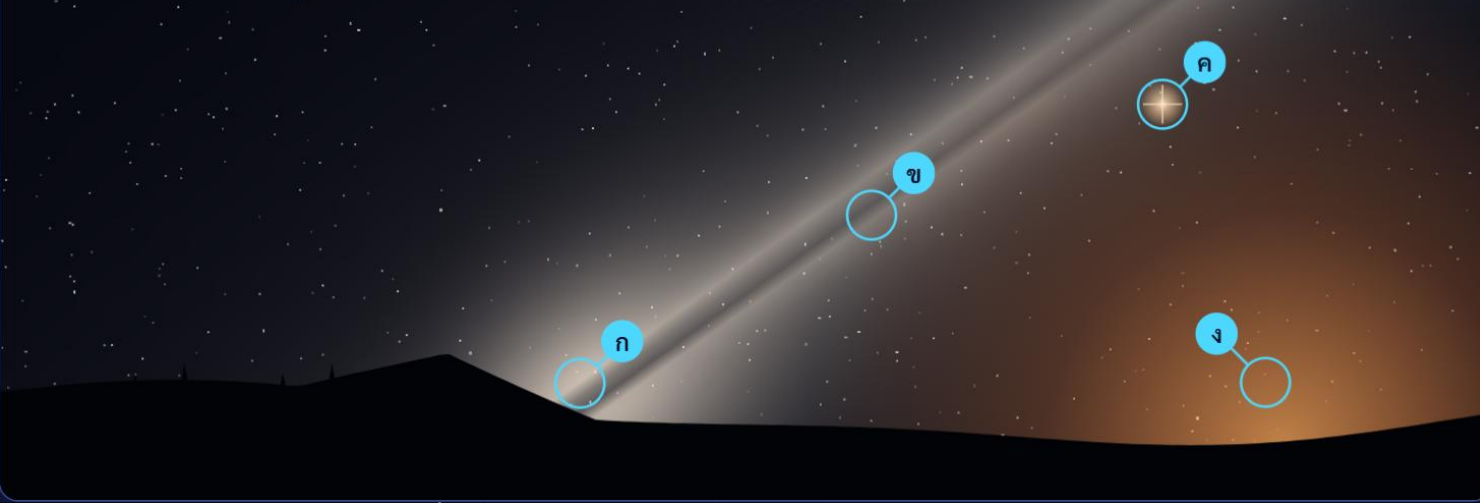


ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



แถบฟ้าขาวบนฟ้ายามค่ำคืนคืออะไร ?

ภาพจำลอง · ขอบฟ้าทิศใต้ เดือนกรกฎาคม หัวค่ำ



ภาพจำลองภาพถ่ายจากยอดดอย คีนเดือนมีด เดือนกรกฎาคม

ไทย

ทางช้างเผือก

อังกฤษ

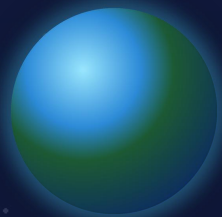
Milky Way (ทางน้ำนม)

จีน ญี่ปุ่น

แม่น้ำสวรรค์

ภารกิจวันนี้ : ขั้ยานออกไปดูว่าแถบนี้คืออะไร มีโครงสร้างแบบไหน และระบบสุริยะของเราอยู่ตรงไหนในนั้น

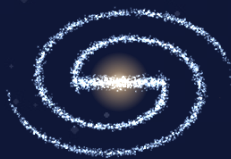
briefภารกิจวันนี้



01

บ้านของเรา

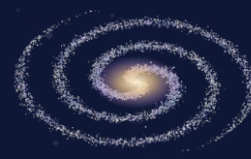
ฟังbrief 15 นาที
กาแล็กซีคืออะไร



02

ภารกิจ A

สแกนโครงสร้าง
กาแล็กซี 6 จุด



03

ภารกิจ B

กล้องนับดาว
ทำไมเห็นเป็นแถบ



04

ภารกิจ C

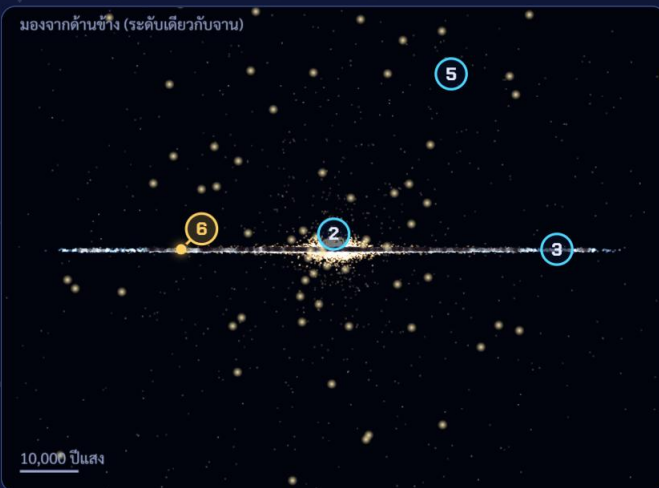
ปริศนาภาพถ่าย
+ จ่าหน้าซอง

งานเก็บคะแนน : **ใบงาน E3 (4 คะแนน)** · ส่งครบ 2 หน้า = ได้เต็ม · ส่งท้ายคาบ

จบภารกิจนี้ นักบินจะตอบได้ 3 เรื่อง

1

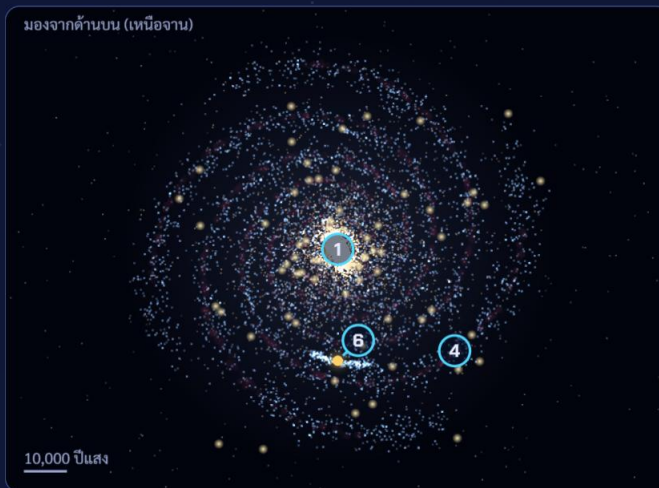
โครงสร้างและองค์ประกอบ



นิวเคลียส จาน ฮาโล แขนกังหัน
แต่ละส่วนมีอะไรอยู่

2

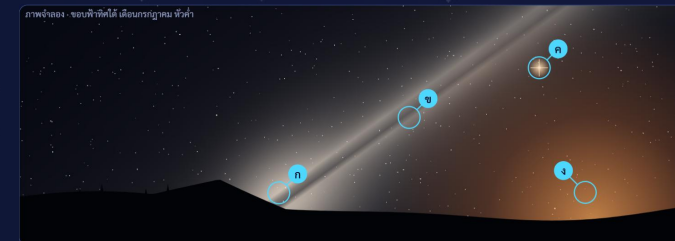
ตำแหน่งระบบสุริยะ



อยู่ส่วนไหน ห่างจากใจกลาง
เท่าไร โคจรรอย่างไร

3

ทำไมเห็นเป็นแถบ



เชื่อมโยงกับภาพทางช้างเผือก
ที่คนบนโลกมองเห็น

ตัวชี้วัด ว 3.1 ม.4-6/3 · ออกข้อสอบกลางภาค

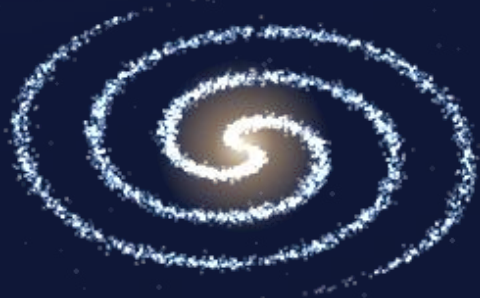
ขั้นที่ 01

บ้านของเรา ในเอกภพ

บริฟก่อนออกเดินทาง 15 นาที



กาแล็กซี = เมืองของดวงดาว



กาแล็กซี

ดาวฤกษ์จำนวนมาก แก๊ส ฝุ่น และสสารมืด ที่ยึด
รวมกันไว้ด้วยแรงโน้มถ่วง

100,000-400,000 ล้านดวง

จำนวนดาวฤกษ์ในทางช้างเผือก

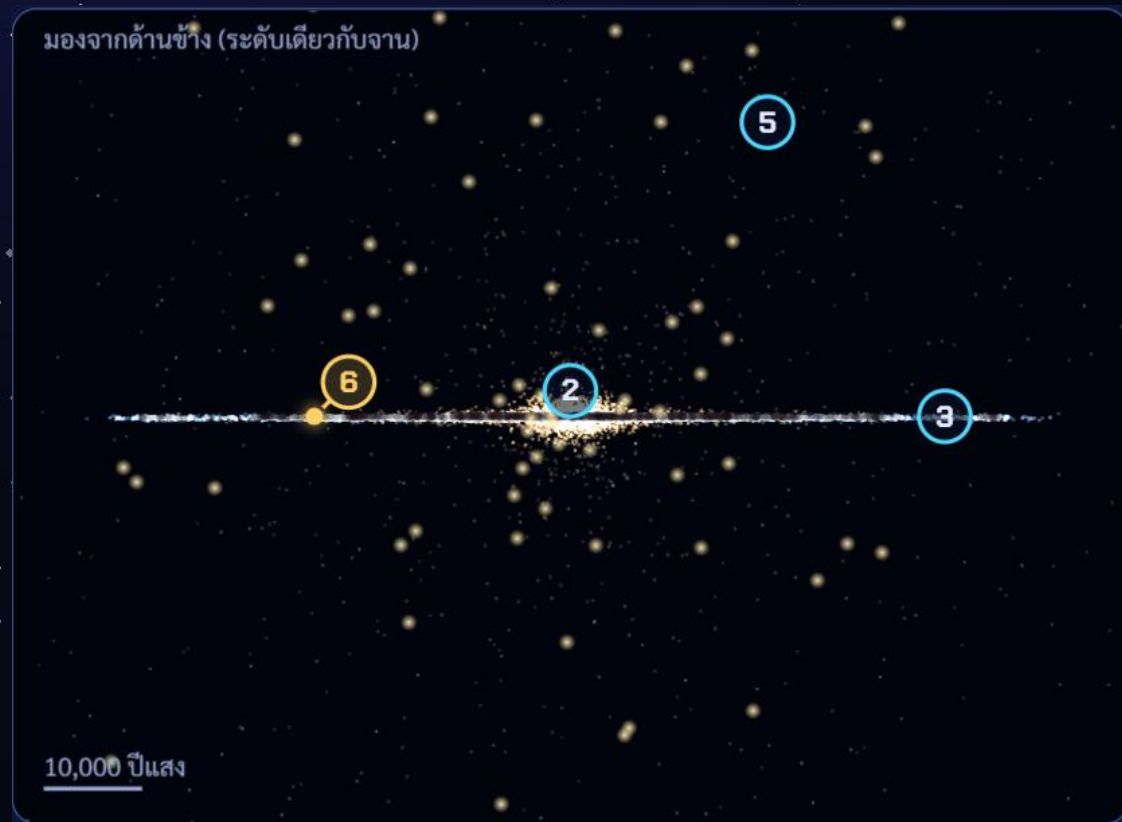
100,000 ปีแสง

ความกว้างของทางช้างเผือก

1 ปีแสง $\approx$ 9.5 ล้านล้าน km

ระยะที่แสงเดินทางได้ใน 1 ปี

ทางช้างเผือกมีโครงสร้าง 3 ส่วน



ภาพจำลอง มองจากด้านข้าง : จานบางมาก นิวเคลียสป่องตรงกลาง จุดสีทองคือกระจุกดาวทรงกลมในฮาโล

นิวเคลียส

ส่วนป่องกลาง ดาวอายุมากหนาแน่น
ใจกลางมีหลุมดำมวลยวดยิ่ง

จาน

แบนบาง มีดาวทุกวัย แก๊ส ฝุ่น
แขนกังหันอยู่ในจาน (ดาวเกิดใหม่)

ฮาโล

ทรงกลมห่อหุ้ม ดาวอายุมาก
กระจุกดาวทรงกลม สสารมืด

ทางช้างเผือก = กาแล็กซีกังหันมีคาน

ขั้นที่ 02

ปฏิบัติ

ภารกิจ

ยานสำรวจทางช้างเผือก 3 ภารกิจ
บนมือถือ + ใบงาน E3



เปิดสถานการณ์จำลอง ยานสำรวจทางช้างเผือก



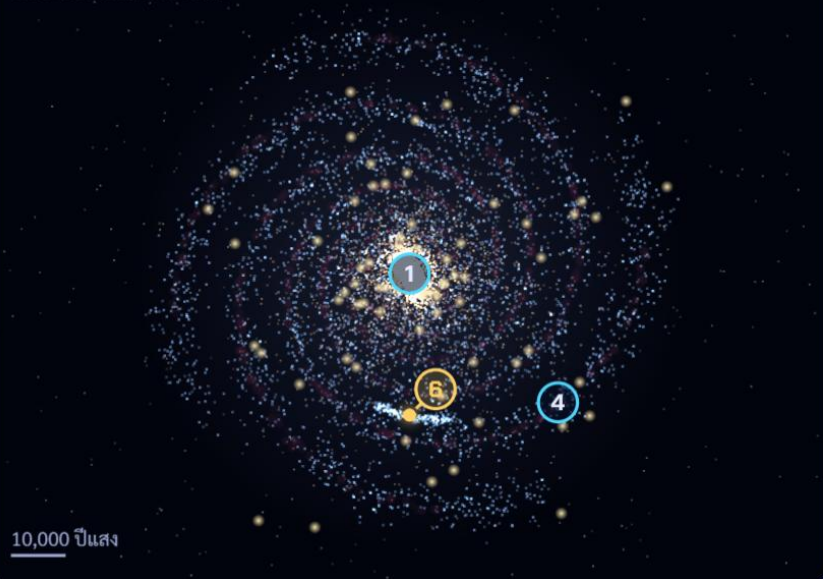
สแกนด้วยกล้องมือถือ

- 1 สแกน QR
หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 4
- 2 เขียนหัวกระดาษใบงานให้ครบ 2 หน้า
ฝนเลขหน้า 1 และเขียนเลขซ้ำหน้า 2
- 3 ทำภารกิจ A B C ตามลำดับ
จดผลลงใบงานที่ละส่วน
- 4 ดูจอร่วมกับเพื่อนได้
แต่ส่งใบงานคนละแผ่น

ไม่ต้องล็อกอิน · ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์

ภารกิจ A : สแกนโครงสร้างกาแล็กซี 6 จุด

มองจากด้านบน (เหนือจาน)



ผลการสแกน

6 · ระบบสุริยะของเรา

อยู่ในจาน

แขนนายพราน

ระบบสุริยะอยู่ในจาน บนแขนนายพราน ห่างจากใจกลางประมาณครึ่งทางไปถึงขอบ และอยู่ใกล้ระนาบกลางของจาน เราจึงมองเห็นดาวในจานเรียงเป็นแถบรอบท้องฟ้า ระบบสุริยะโคจรรอบใจกลางกาแล็กซีเหมือนโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

ห่างจากใจกลางประมาณ 26,000 ปีแสง · โคจรด้วยอัตราเร็วประมาณ 230 km/s · 1 รอบใช้เวลาประมาณ 230 ล้านปี

ตัวเลขสำคัญ

กว้าง 100,000 ปีแสง · ระบบสุริยะห่างใจกลาง 26,000 ปีแสง · โคจร 1 รอบ 230 ล้านปี

1

สลับมุมมอง ด้านบน / ด้านข้าง

2

แตะวงกลมหมายเลข 1-6 อ่านผลการสแกน

3

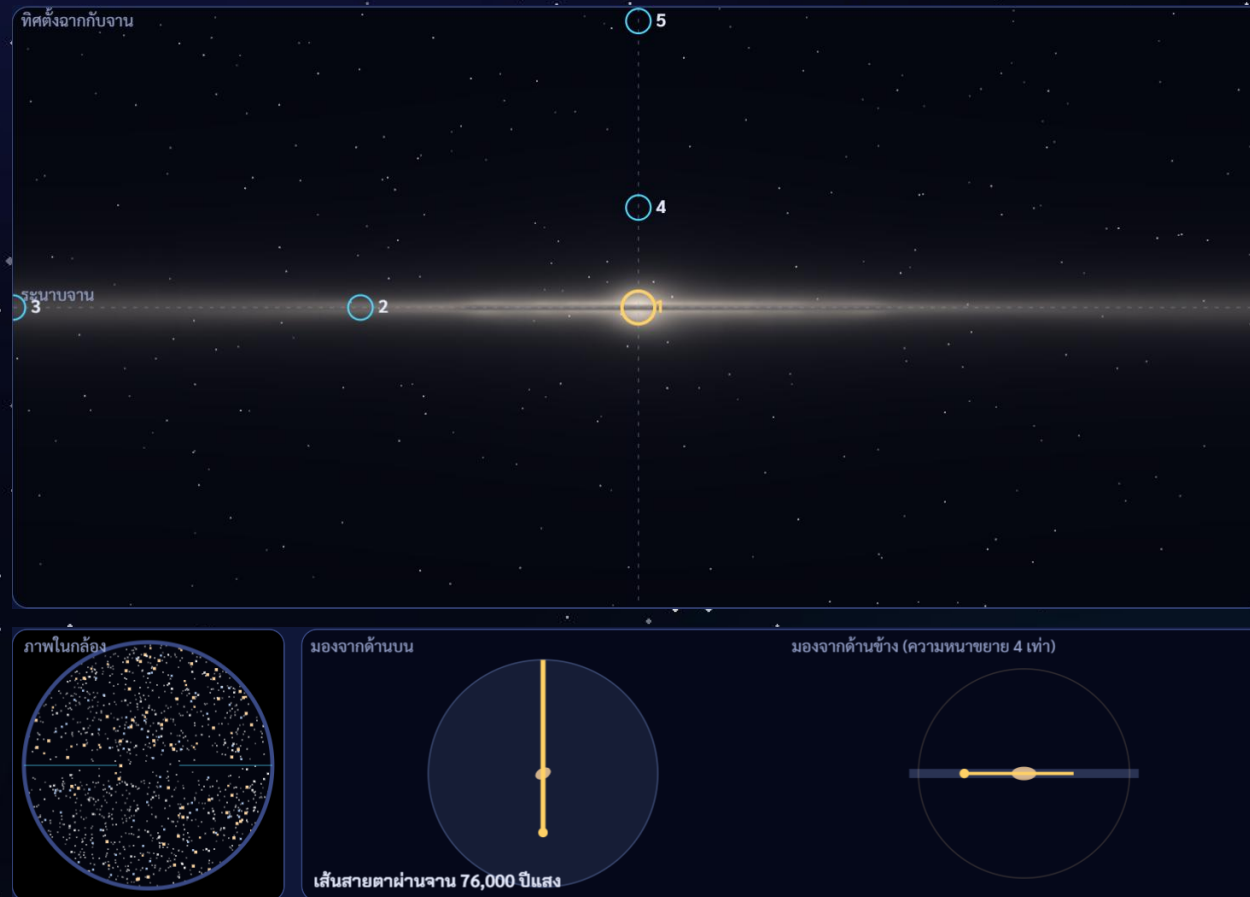
ลองปิด-เปิดชั้นข้อมูล ดาวอายุน้อย / อายุมาก

4

เติมชื่อและตัวเลขลงใบงาน ส่วนที่ 1

20 นาที · ส่วนที่ 1

ภารกิจ B : กล้องนับดาว (การทดลองของสัปดาห์)



ตัวแปรต้น : ทิศที่ส่องกล้อง · ตัวแปรตาม : จำนวนดาว

1 เลือกทิศส่องกล้อง 5 ทิศ

2 ดูระยะที่เส้นสายตาผ่านงาน

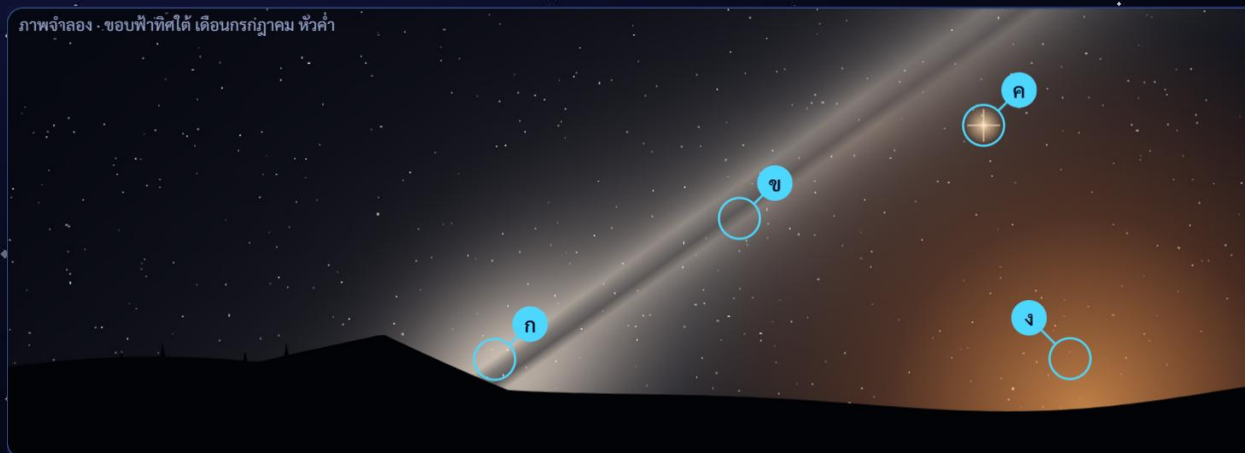
3 กด "บันทึกค่า" ให้ครบ 5 ทิศ

4 ทดลองต่อ : พายานลอยขึ้นเหนืองาน

5 จดลงใบงาน ส่วนที่ 2 ตอบข้อ 4-6

25 นาที · ส่วนที่ 2

ภารกิจ C : ปริศนาภาพถ่าย + จำหน่ายของระดับจักรวาล



จุด ก ข ค ง คืออะไร

- 1 ตอบปริศนา ก ข ค ง ให้ถูกทุกข้อ
- 2 เรียงการ์ดที่อยู่จากเล็กไปใหญ่ 7 ใบ
- 3 รับรหัสผ่าน เขียนลงใบงานส่วนที่ 4

จุด ก ข ค ง

ใจกลางทางช้างเผือก (ทิศกลุ่มดาวคนยิงธนู) ดาวหนาแน่นที่สุด

แถบมืด : ฝุ่นและแก๊สในจานของกาแล็กซีบังแสงดาวที่อยู่ด้านหลัง

ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลก อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกเหมือนกับเรา

แสงจากเมือง (มลภาวะทางแสง) ทำให้มองเห็นดาวได้น้อยลง

จุด ง คืออะไร

ใจกลางทางช้างเผือก (ทิศกลุ่มดาวคนยิงธนู) ดาวหนาแน่นที่สุด

แถบมืด : ฝุ่นและแก๊สในจานของกาแล็กซีบังแสงดาวที่อยู่ด้านหลัง

ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลก อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกเหมือนกับเรา

แสงจากเมือง (มลภาวะทางแสง) ทำให้มองเห็นดาวได้น้อยลง

ภารกิจ C2 จำหน่ายของระดับจักรวาล

ถ้าจะส่งจดหมายจากมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ไกลมาก ๆ มาถึงห้องเรียนเรา ต้องเขียนที่อยู่ให้ครบ และการ์ดเรียงจาก เล็กไปใหญ่ ต่อจากบรรทัดแรก

กาแล็กซีทางช้างเผือก
ดาวฤกษ์ราว 1-4 แสนล้านดวง

เอกภพที่สังเกตได้
กาแล็กซีหลายแสนล้านแห่ง

ระบบสุริยะ
ดวงอาทิตย์และบริวาร

กลุ่มกาแล็กซีท้องถิ่น
ทางช้างเผือก แอนดรอเมดา และกาแล็กซีเล็ก ๆ อีกหลายสิบแห่ง

ดาวเคราะห์โลก
ดาวเคราะห์ลำดับที่ 3 จากดวงอาทิตย์

กลุ่มกระจุกกาแล็กซีลาเนียเคีย
กาแล็กซีราว 100,000 แห่ง

แขนนายพราน
แขนยอยในจานของกาแล็กซี

ถึง นักเรียน ม.4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

1. ห้องเรียน ม.4 โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2. ดาวเคราะห์โลก
3. ระบบสุริยะ
4. แขนนายพราน
5. กาแล็กซีทางช้างเผือก

20 นาที · ส่วนที่ 3 4 5

ส่วนที่ 5 โปสเตอร์ วาดทางช้างเผือกจาก 2 มุมมอง

ใบงาน E3 : ยานสำรวจทางช้างเผือก

หน้า 1

หัวกระดาษ : ชื่อ ห้อง เลขที่.ฝนเลข

1 ภารกิจ A : ชื่อส่วนประกอบ + ตัวเลข

2 ภารกิจ B : ตาราง 5 ทิศ + 3 ข้อ

หน้า 2

แถบด้านหลัง : เขียนเลขประจำตัว

3 ปริศนาภาพถ่าย ก ข ค ง

4 จำหน้าของระดับจักรวาล + รหัสผ่าน

5 ไปสการ์ดจากอวกาศ (วาด 2 มุมมอง)

ES Journey โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ E3114
Copyright © 2020 โดยมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้

ใบงาน E3 : ยานสำรวจทางช้างเผือก
ใบงานสำรวจทางช้างเผือก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5
ชื่อ : _____ ชั้น : _____ เลขที่ : _____

QR Code :

ส่วนประกอบของใบงาน

1. ภารกิจ A : ยานสำรวจทางช้างเผือก

2. ภารกิจ B : ตาราง 5 ทิศ + 3 ข้อ

3. ปริศนาภาพถ่าย

4. จำหน้าของระดับจักรวาล + รหัสผ่าน

5. ไปสการ์ดจากอวกาศ (วาด 2 มุมมอง)

หน้า 1

ES Journey โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ E3114
Copyright © 2020 โดยมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้

ใบงาน E3 : ยานสำรวจทางช้างเผือก
ใบงานสำรวจทางช้างเผือก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5
ชื่อ : _____ ชั้น : _____ เลขที่ : _____

QR Code :

ส่วนประกอบของใบงาน

1. ภารกิจ A : ยานสำรวจทางช้างเผือก

2. ภารกิจ B : ตาราง 5 ทิศ + 3 ข้อ

3. ปริศนาภาพถ่าย

4. จำหน้าของระดับจักรวาล + รหัสผ่าน

5. ไปสการ์ดจากอวกาศ (วาด 2 มุมมอง)

หน้า 2

4 คะแนน · ส่งครบ 2 หน้า = ได้เต็ม · ส่งท้ายคาบคู่ · ไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้

ขั้นที่ 03

สรุป

บ้านของเรา

ทบทวนพร้อมกันก่อนส่งใบงาน 10 นาที



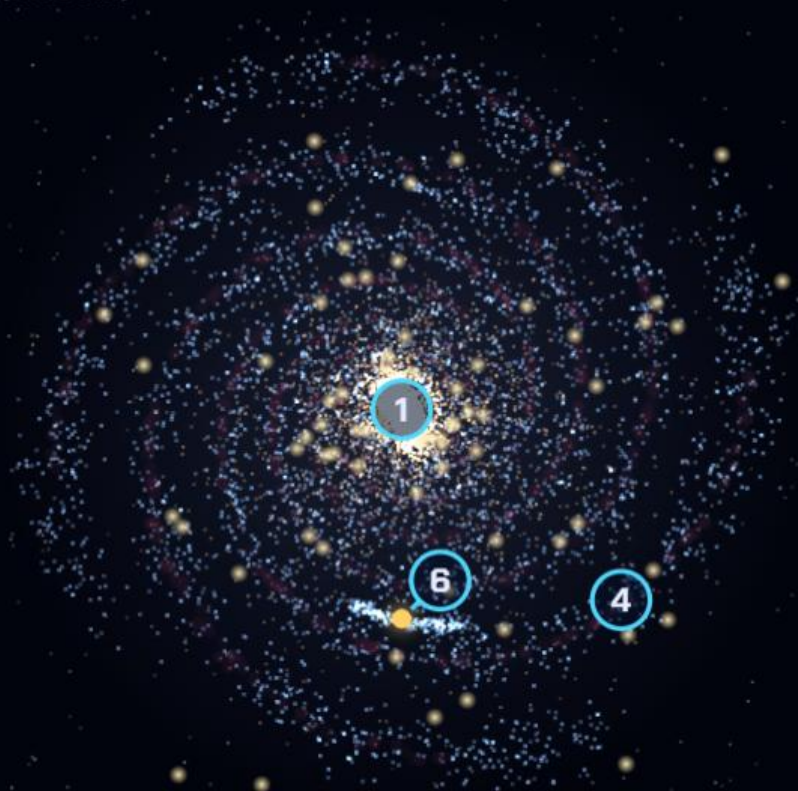
แต่ละส่วนมีอะไรอยู่

ส่วน	มีอะไรมาก	ลักษณะ
นิวเคลียส	ดาวอายุมาก หลุมดำมวลยวดยิ่ง	ป่องกลาง ดาวหนาแน่น มีแกน
จาน + แขนกังหัน	ดาวอายุน้อย แก๊ส ฝุ่น เนบิวลา	แบนบาง เกิดดาวใหม่
ฮาโล	ดาวอายุมาก กระจุกดาวทรงกลม สสารมืด	ทรงกลม เบาบาง ห่อหุ้ม

ดาวเกิดใหม่ต้องใช้แก๊สและฝุ่น จึงพบดาวอายุน้อยในแขนกังหัน (ต่อยอดใน E4)

ระบบสุริยะอยู่ตรงไหน

มองจากด้านบน (เหนือจาน)



อยู่ในจาน บนแขนนายพราน

แขนย่อยระหว่างแขนคนยิงธนูกับแขนเพอร์ซิอุส

ห่างจากใจกลาง ~26,000 ปีแสง

ราวครึ่งทางจากใจกลางถึงขอบกาแล็กซี

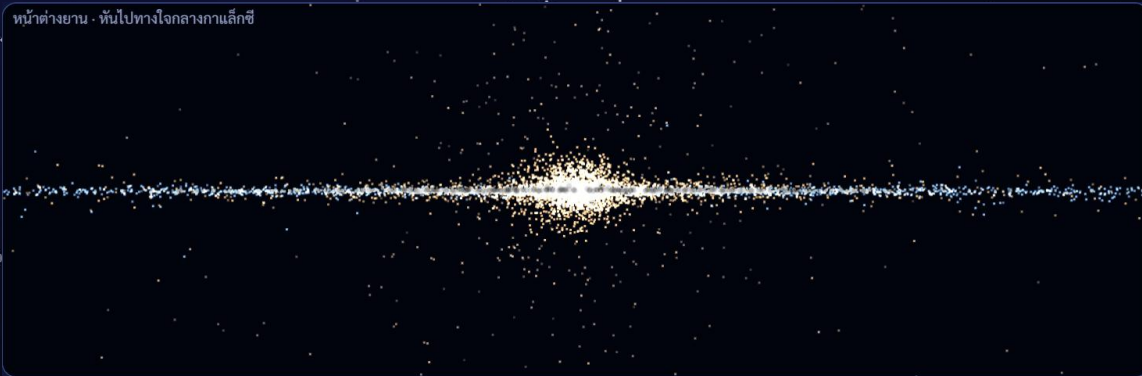
โคจร 1 รอบ ~230 ล้านปี

อัตราเร็ว ~230 km/s · โลกโคจรรอบแล้วราว 20 รอบ

จุดสีทองด้านล่างใจกลาง = ระบบสุริยะ (เลข.6)

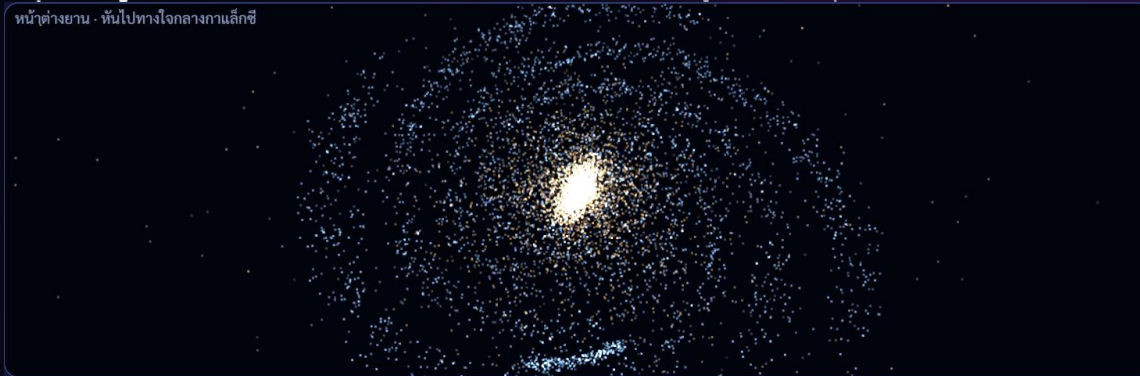
ทำไมเราเห็นทางช้างเผือกเป็นแถบ

หน้าต่างยาน · หันไปทางใจกลางกาแล็กซี



อยู่ในจาน (เหมือนโลก) : เห็นเป็นแถบ

หน้าต่างยาน · หันไปทางใจกลางกาแล็กซี



ลอยขึ้นเหนือจาน 60,000 ปีแสง : เห็นเป็นกังหัน

เพราะระบบสุริยะอยู่ภายในจาน มองตามแนวจานเห็นดาวจำนวนมากเรียงเป็นแถบริบรอบท้องฟ้า มองออกนอกจานเห็นดาวน้อย

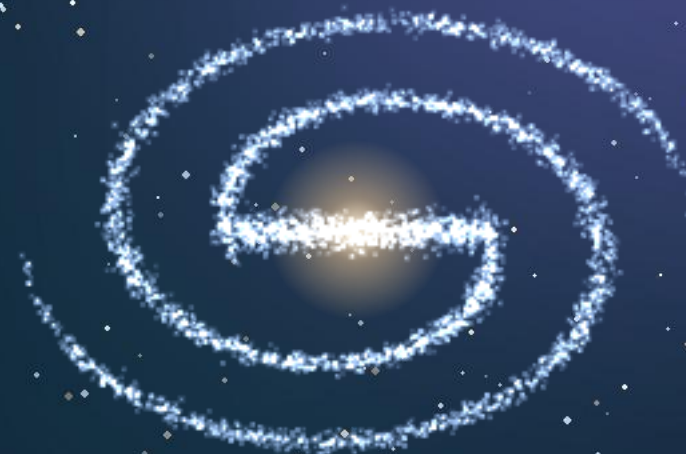
ดูได้ในไทย : ก.พ.-ต.ค. ใจกลางอยู่ทางทิศใต้ (กลุ่มดาวคนยิงธนู) · คีนเดือนมืด · ที่มีดโกแสงเมือง

ภารกิจ E3 สำเร็จ

ภารกิจหน้า : E4 กำเนิดดาวฤกษ์

- 1 ส่งใบงาน E3 ครบ 2 หน้า ก่อนออกจากห้อง
- 2 ส่วนที่ 5 โปสการ์ด ทำต่อได้ในคาบเดียว
- 3 ทำไม่เสร็จ ส่งย้อนหลังได้ ไม่หักคะแนน

เราอยู่ในจานของกาแล็กซี จึงเห็นทางช้างเผือกเป็นแถบ



คาบเดี่ยว

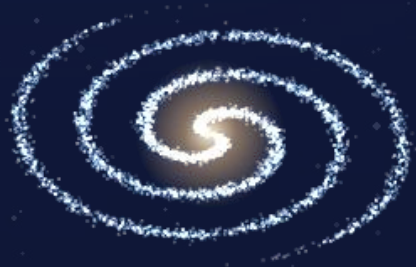
กาแล็กซี

มีกี่แบบ

เพื่อนบ้านของทางช้างเผือกในเอกภพ

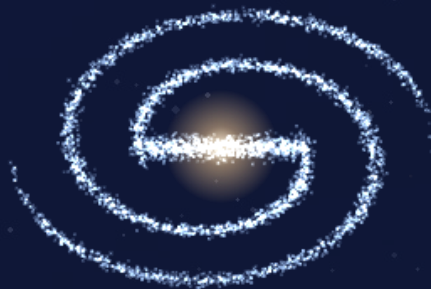


กาแล็กซี 4 แบบ (การจำแนกของฮับเบิล)



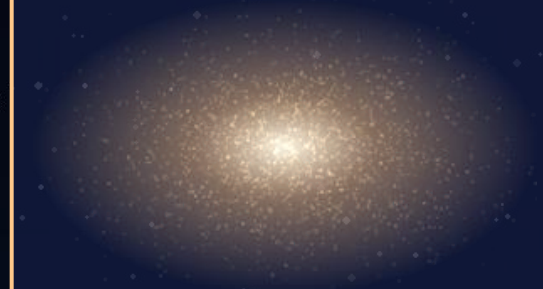
กังหัน

แขนโค้งรอบนิวเคลียส



กังหันมีคาน

แขนออกจากปลายคาน
(ทางข้างเผือก)



ทรงรี

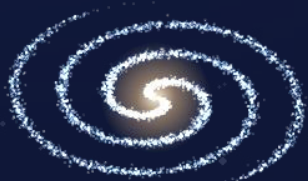
ทรงรี ดาวอายุมาก
แก๊สน้อย



ไม่มีรูปแบบ

รูปร่างไม่แน่นอน
เช่น เมฆแมเจลแลน

เพื่อนบ้านในกลุ่มกาแล็กซีท้องถิ่น



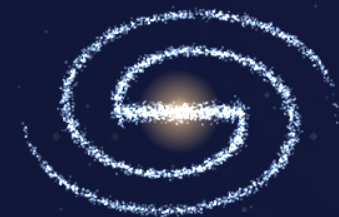
แอนดรอเมดา

ห่าง ~2.5 ล้านปีแสง
กาแล็กซีก้นหอยขนาดใหญ่



เมฆแมเจลแลน

ห่าง ~160,000 ปีแสง
บริวารของทางช้างเผือก



ทางช้างเผือก

บ้านของเรา
ก้นหอยมีคาน

อนาคต : แอนดรอเมดากำลังเคลื่อนเข้าหาเรา คาดว่าจะชนและรวมกับทางช้างเผือกในอีกราว 4,500 ล้านปี

ชมวีดิทัศน์ : ทางช้างเผือก บ้านของเรา

ฉายวีดิทัศน์

ประมาณ 5-10 นาที

ระหว่างดู ให้จับ 3 ประเด็น

- 1 ทางช้างเผือกมีส่วนประกอบอะไร
- 2 ระบบสุริยะอยู่ตรงไหน
- 3 ยังสงสัยอะไรอยู่

ดูจบแล้ว แลกคำตอบกับเพื่อนข้าง ๆ 2 นาที

ถูก หรือ ผิด

1

ระบบสุริยะอยู่ตรงใจกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือก

ถูก / ผิด

2

เราเห็นทางช้างเผือกเป็นแถบ เพราะระบบสุริยะอยู่ในจานของกาแล็กซี

ถูก / ผิด

3

ดาวอายุน้อยสีฟ้า พบมากที่สุดใกล้เรา

ถูก / ผิด

4

ทางช้างเผือกเป็นกาแล็กซีเดี่ยวในเอกภพ

ถูก / ผิด

เวลาเคลียร์ภารกิจ



ส่งใบงาน E3 ครบ 2 หน้าแล้วหรือยัง

หัวกระดาษครบ ฝนเลขหน้า 1 เขียนเลขซ้ำหน้า 2



ส่วนที่ 5 ไปสการ์ตจากอวกาศเสร็จหรือยัง

วาด 2 มุมมอง พร้อมคำบรรยาย



ใบงาน E2 E1 และ 00 ค้างไหม

ดูสถานะบนเว็บ ES Journey หน้าห้องของตัวเอง



สถานการณ์จำลอง E3

ES JOURNEY

เราอยู่ในงานของกาแล็กซี

พบกันที่ภารกิจ E4 : กำเนิดดาวฤกษ์



ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ : โรงเรียนพรตพิทยพยัต

